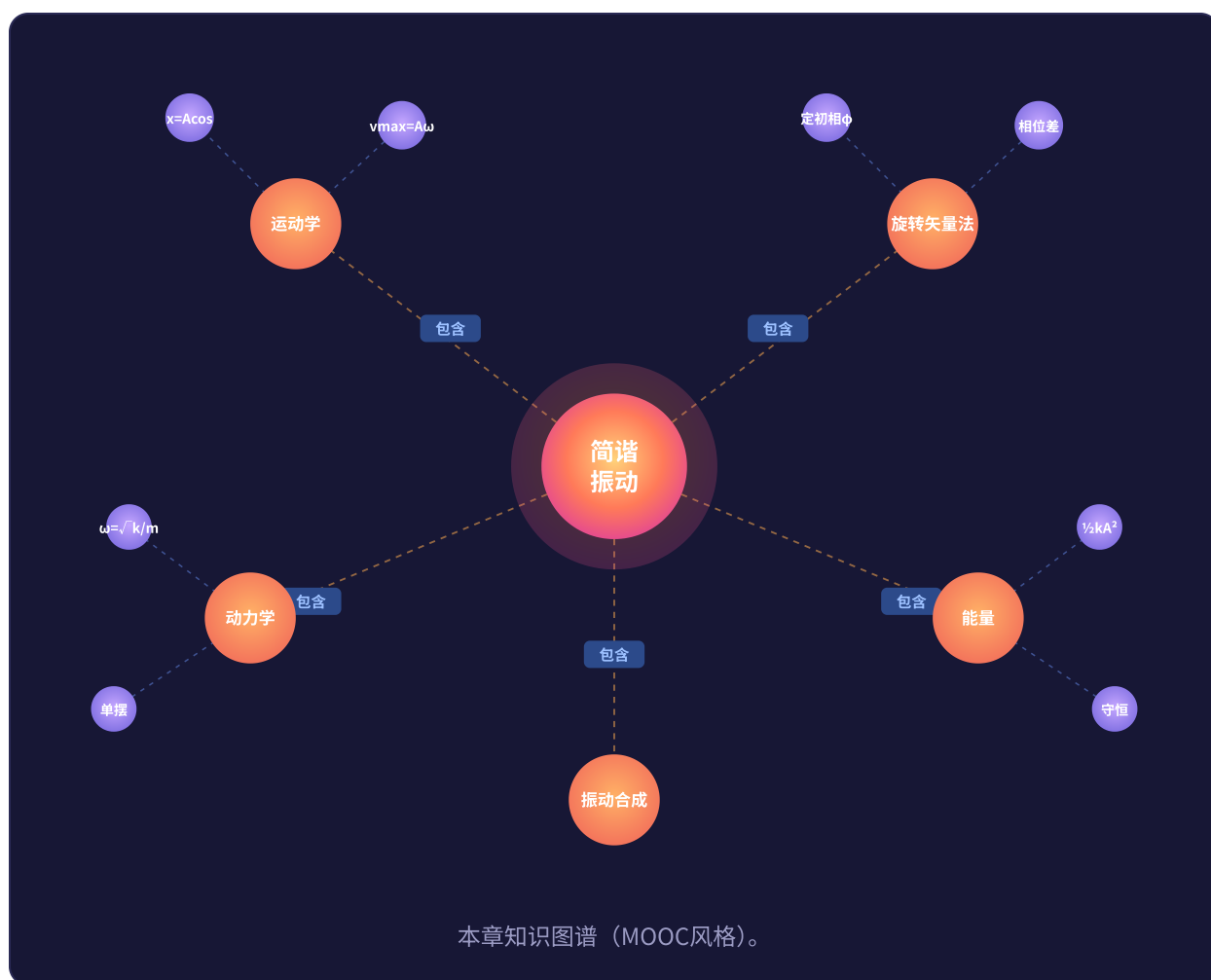


PHY-5 机械振动

对应 P14 核心 + P15 拓展 + P16 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P14 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

1. ★ 简谐 $x = A\cos(\omega t + \phi)$
2. ★ $\omega = \sqrt{k/m}$; $T = 2\pi/\omega$
3. ★ 弹簧振子 $E = \frac{1}{2}kA^2$ (守恒)
4. ★ 单摆 $\omega = \sqrt{g/l}$

5. ★ 旋转矢量法定相位 ϕ

① 本节范围

机械振动板块第一章——简谐振动。质点围绕平衡位置做往复运动，位移按余弦规律变化。核心三件事：**运动学描述** ($x=A\cos(\omega t+\phi)$ 三参数)、**旋转矢量法** (定初相、比相位差)、**动力学与能量** (弹簧振子/单摆的 ω 、能量 $\frac{1}{2}kA^2$)。

提示

本章"位移 x "永远指**偏离平衡位置**的位移，不是从某个起点算的。

② 核心公式 / 关系

主题	公式 / 结论	注意
振动方程	$x = A \cos(\omega t + \phi)$	A振幅>0、 $\omega>0$ ； $\phi\in[0,2\pi)$ 或 $[-\pi,\pi]$
周期 / 频率	$T=2\pi/\omega$ ； $\nu=1/T$ ； $\omega=2\pi\nu$	角频率 $\omega \neq$ 频率 ν
速度 / 加速度	$v=-A\omega \sin(\omega t + \phi)$ ； $a=-\omega^2x$ ； $v_{\max}=A\omega$ ， $a_{\max}=A\omega^2$	a 与 x 恒正比反向——简谐振动判据
弹簧振子	$\omega=\sqrt{k/m}$ ， $T=2\pi\sqrt{m/k}$	由 k、m 决定，与振幅无关
单摆（小角度）	$T=2\pi\sqrt{L/g}$	摆角很小 $\sin\theta\approx\theta$ ；摆角 $\neq$ 相位
总能量	$E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}mv_{\max}^2$ ；动能 $\leftrightarrow$ 势能相互转化	机械能守恒；任取一个特殊点算即可
同频同向合成	合振动仍简谐、 ω 不变； $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\phi}$	同向 $A=A_1+A_2$ 最大；反向 $A= A_1-A_2 $ 最小

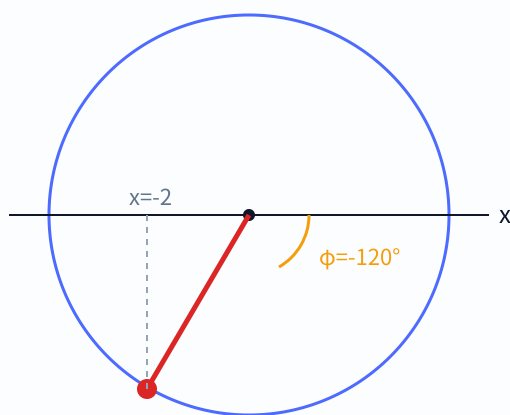


图 1 · 旋转矢量法：矢量长= A ，与 x 轴夹角=相位；逆时针为正。位置定两个交点，速度方向二选一。

③ 易错点

易错

定初相位：

- 只给位置有**两个**候选相位，必须再用速度方向二选一（ $v>0$ 取下方矢量， $v<0$ 取上方）。
- 特殊相位背熟：正最大位移 $\phi=0$ ；负最大 $\phi=\pi$ ；平衡位置向 + 运动 $\phi=-\pi/2$ 。
- **摆角 $\neq$ 相位**：单摆的摆角对应位移 x ，相位是旋转矢量的角度。

易错

动力学：

- ω 只由系统决定（弹簧 k 、 m ；单摆 L 、 g ），**与振幅、初速度无关**。
- 竖直弹簧振子的 x 是**偏离平衡位置**的位移（不是弹簧伸长量）；重力势能和弹性势能合并成 $\frac{1}{2}kx^2$ ，别分开算。
- 子弹打入振子：先用**动量守恒**求碰后共同速度，再算振动——碰撞瞬间弹簧还没变形、是完全非弹性。

④ 常见题型

题型	做法要点
写振动方程 $x=A\cos(\omega t+\phi)$	A 、 ω 由条件定； ϕ 用旋转矢量法

已知 $t=0$ 位置+速度求 ϕ	画旋转矢量圆，位置定两交点，速度方向二选一
求某位置出现时刻	旋转矢量转过的角度 / $2\pi \times T$
能量题	$E = \frac{1}{2}kA^2$ ；动能=势能时各占一半 $E/2 = \frac{1}{2}kx^2$
子弹打弹簧振子	动量守恒求共速 $\rightarrow \omega = \sqrt{k/(M+m)} \rightarrow$ 能量求 $A \rightarrow$ 矢量法定 ϕ
同频同向合成	旋转矢量平行四边形相加；同向最大/反向最小

⑤ 例题速览

例 1 (旋转矢量法定方程 · 对齐 P14)： $A=4$ ， $T=2$ ， $t=0$ 过 $x=-2$ 且 $v>0$ 。求振动方程及下次回到 $x=-2$ 的时间。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

$\omega = 2\pi/T = \pi$ 。画半径 4 的圆： $x=-2$ 对应 $\cos\phi = -2/4 = -1/2$ ，候选 $\phi = -120^\circ$ 或 $+120^\circ$ ； $v>0$ 取下方矢量 $\rightarrow \phi = -2\pi/3$ 。

方程： $x = 4 \cos(\pi t - 2\pi/3)$ 。

下次回 $x=-2$ ：矢量从 -120° 逆时针转到 $+120^\circ$ (关于 y 轴对称的另一交点)，转了 $240^\circ = 2/3$ 圈 $\rightarrow t = 2T/3 = 4/3$ s。

例 2 (振动能量 · 对齐 P14)：弹簧振子 $k=25$ N/m，初动能 2 J、初势能 6 J。求振幅 A ；动能=势能时位移多大。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

总能量 $E = 2 + 6 = 8$ J。由 $E = \frac{1}{2}kA^2$ ： $\frac{1}{2} \cdot 25 \cdot A^2 = 8 \rightarrow A^2 = 16/25 \rightarrow A = 0.8$ m。

动能=势能时各 4 J： $\frac{1}{2}kx^2 = 4 \rightarrow x^2 = 8/25 \rightarrow x = \pm 0.4\sqrt{2}$ m。

例 3 (同频合成 · 对齐 P14)： $x_1 = 4\cos(2t + \pi/4)$ ， $x_2 = 4\cos(2t + 3\pi/4)$ ，求合振动。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

ω 相同 ($=2$)，旋转矢量画在同一圆上：两矢量夹角 90° 。平行四边形合成： $A = \sqrt{(4^2 + 4^2)} = 4\sqrt{2}$ ，角平分线方向 $\phi = \pi/2$ 。

合振动： $x = 4\sqrt{2} \cos(2t + \pi/2)$ 。

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1: 简谐振动里 $v_{\max}$ 和 $a_{\max}$ 各是多少?

答: $v_{\max}=A\omega$, $a_{\max}=A\omega^2$ 。

自问自答

问 2: 怎么判断一个运动是不是简谐振动?

答: 看加速度是否满足 $a=-\omega^2x$ (正比、反向于位移)。

自问自答

问 3: 平衡位置处速度是最大还是最小?

答: 速度最大、加速度为零 (势能为零、全是动能)。

自问自答

问 4: 弹簧振子周期和振幅有关吗?

答: 无关。 $T=2\pi\sqrt{m/k}$ 只由 m 、 k 决定。

自问自答

问 5: 两个同频率振动什么时候合成振幅最大/最小?

答: 同相 ($\Delta\phi=0$) 最大 $A=A_1+A_2$; 反相 ($\Delta\phi=\pi$) 最小 $A=|A_1-A_2|$ 。

自问自答

问 6: 竖直悬挂的弹簧振子, x 是弹簧伸长量吗?

答: 不是。 x 是相对新平衡位置的位移; 重力已把平衡位置拉低, 势能合并成 $\frac{1}{2}kx^2$ 。